Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

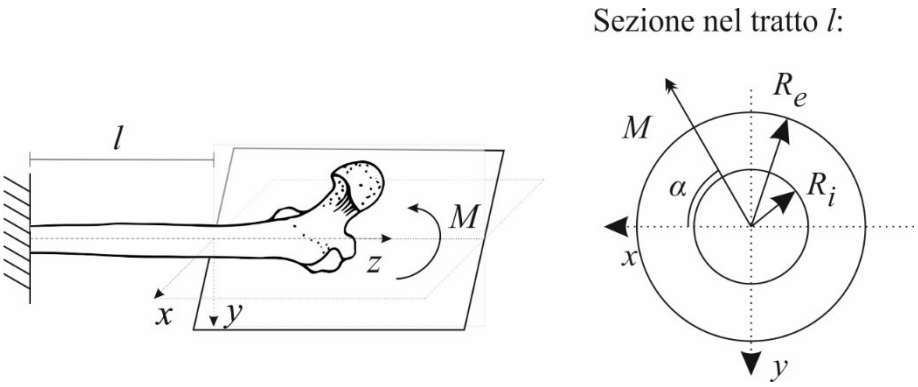
# Corso di Biomeccanica (INP7078879) – CANALE B
# Prova scritta del 24/01/2025, A.A. 2024-2025
# TESTO 2

*Tutti i calcoli ordinati, la descrizione delle formule utilizzate con opportuni commenti e i diagrammi vanno riportati sul foglio protocollo A PENNA*

**Nome:** **Cognome:** **Matricola:**

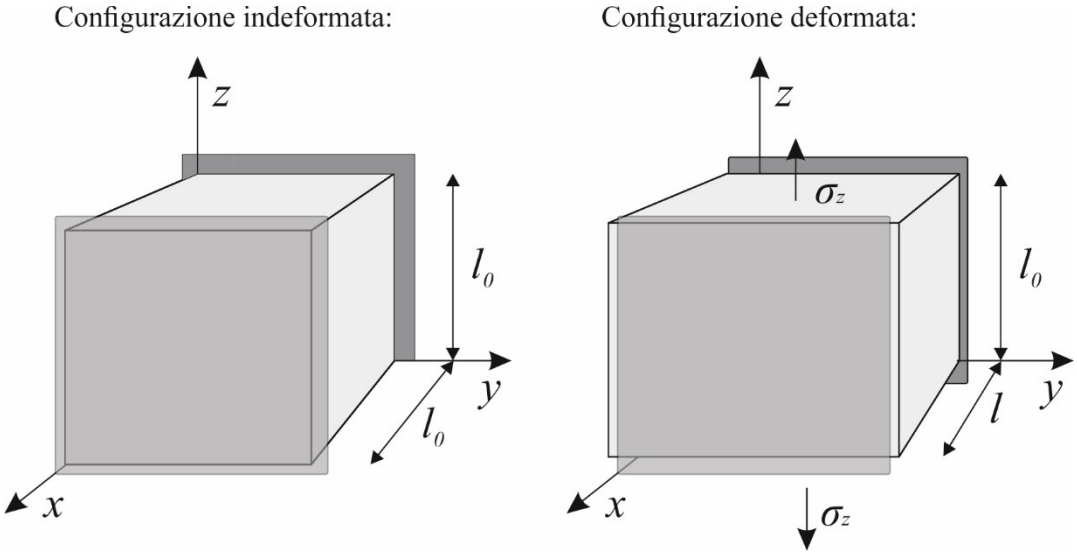
## ESERCIZIO 1

Durante un esperimento in laboratorio su campione animale, una porzione di osso femorale risulta incastrata ad una estremità e soggetta ad un momento flettente $M$ come riportato in figura.
Si approssimi la sezione dell'osso, nel tratto di lunghezza $l$, con una corona circolare cava e costante per tutta $l$ (raggio interno $R_i$ pari a 1 mm e raggio esterno $R_e$ pari a 1.2 mm). In via semplificativa, si assuma il tessuto osseo come materiale elastico lineare isotropo e omogeneo.
Si valuti **lo stato di tensione (valori, andamento e verso) agente su una sezione generica nel tratto di lunghezza *l***, assumendo un angolo $\alpha = 60°$.
Si determini per **quale valore di momento *M***, nella sezione considerata, si raggiunge la massima tensione $|\sigma_s|$ = 80 MPa corrispondente al raggiungimento del limite del comportamento elastico lineare dell'osso.



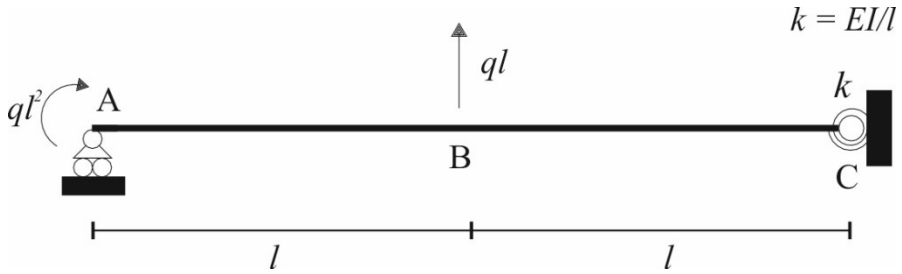
**ESERCIZIO 2**

Un cubetto di cemento osseo (lato in configurazione indeformata $l_0$ = 10 mm) subisce una compressione lungo l'asse $x$ come rappresentato in figura. A seguito dello schiacciamento, la lunghezza finale del campione in direzione $x$ risulta essere $l$ = 9.97 mm. Assumendo per questo materiale un comportamento elastico lineare omogeneo e isotropo (con coefficiente di Poisson $\nu$ = 0.3 e modulo elastico $E$ = 15 GPa), **per quale tensione normale $\sigma_z$ (valore e verso) la deformazione del campione lungo il medesimo asse ($\varepsilon_z$) risulta essere nulla?** (In figura è riportato il verso positivo di $\sigma_z$).




**ESERCIZIO 3**

Si consideri la struttura in figura, schematizzata con un elemento trave di lunghezza totale $2l$, vincolata in A e C a terra.
Si consideri la struttura deformabile a flessione, con rigidità flessionale $EI$ costante per tutta la struttura, dove $E$ rappresenta il modulo elastico del materiale e $I$ il momento d'inerzia assiale della sezione della trave. Si trascuri la deformabilità elastica assiale.

La struttura è caricata con un carico concentrato in mezzeria (in B) pari a $ql$, e un momento concentrato $ql^2$ applicato in A. In C il vincolo di incastro risulta cedevole elasticamente, con costante elastica $k$ pari a $EI/l$.

**Si calcolino le reazioni vincolari, e si rappresentino i diagrammi quotati delle azioni interne (*M,N,T*).**